



# Low resource speech translation: Quechua y Mapudungún

Pre-proyecto - NLP

---

Diego Barriga, Edgar Gazque

23 de Marzo 2026

Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación (PCIC)

Universidad Nacional Autónoma de México



# Table of Contents

## International Conference on Spoken Language Translation<sup>a</sup>

- Conferencia anual líder en evaluación de sistemas de traducción de habla.
- Organiza *Shared Tasks* (tareas compartidas) para benchmark global.
- Fomenta la publicación de descripciones de sistemas y hallazgos científicos.

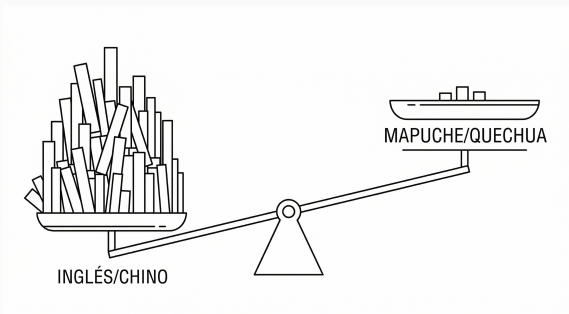


---

<sup>a</sup><https://iwslt.org/2026/low-resource>

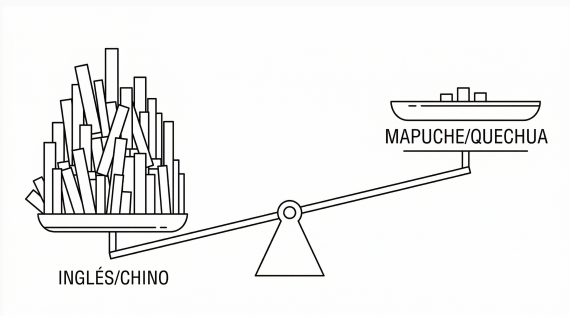
# Nuestra Participación: *Low-Resource* Track

- **Objetivo General:** El objetivo es evaluar y promover tecnologías de la traducción del habla (*speech translation, ST*) donde los datos son escasos.



# Nuestra Participación: *Low-Resource* Track

- **Objetivo General:** El objetivo es evaluar y promover tecnologías de la traducción del habla (*speech translation, ST*) donde los datos son escasos.
- Participaremos en el *shared task* enfocado en lenguas de **bajos recursos digitales** (*low-resource languages*).



## Track 1: Speech to text translation

- Realizaremos un sistema de *speech translation* para el track 1 el cual contempla 10 lenguas topológicamente diversas.

## Track 1: Speech to text translation

- Realizaremos un sistema de *speech translation* para el track 1 el cual contempla 10 lenguas topológicamente diversas.
- Nos enfocaremos en lenguas habladas en América Latina, en partícula, pretendemos hacer un sistema multilingüe Mapuche-Quechua → Español.



# ¿Qué es End-to-End Speech Translation?

## Enfoque Clásico (Cascada):

Audio → ASR → Texto Transcrito → MT → Texto Traducido

*Problema: Propagación de errores.*

## Enfoque Directo (End-to-End):

Audio → Modelo Único → Texto Traducido

*Ventaja: Menor latencia, no requiere transcripciones intermedias en entrenamiento.*

Los modelos estándar de *Deep Learning* requieren miles de horas de audio alineado. Las lenguas originarias **carecen de estos recursos**.

## Preguntas de Investigación (RQs):

1. **RQ1:** ¿Es posible **transferir conocimiento** de modelos masivos pre-entrenados en lenguas mayoritarias hacia lenguas con tipologías drásticamente distintas como el Quechua y Mapuche?

## Preguntas de Investigación (RQs):

1. **RQ1:** ¿Es posible **transferir conocimiento** de modelos masivos pre-entrenados en lenguas mayoritarias hacia lenguas con tipologías drásticamente distintas como el Quechua y Mapuche?
2. **RQ2:** ¿Un enfoque de entrenamiento multilingüe (entrenar ambas lenguas indígenas a la vez hacia el español) mejora el rendimiento individual al **compartir características** acústicas/semánticas?

## Preguntas de Investigación (RQs):

1. **RQ1:** ¿Es posible **transferir conocimiento** de modelos masivos pre-entrenados en lenguas mayoritarias hacia lenguas con tipologías drásticamente distintas como el Quechua y Mapuche?
2. **RQ2:** ¿Un enfoque de entrenamiento multilingüe (entrenar ambas lenguas indígenas a la vez hacia el español) mejora el rendimiento individual al **compartir características** acústicas/semánticas?
3. **RQ3:** ¿Qué técnicas de ajuste eficiente de parámetros (*Adapters*) son más efectivas ante una **asimetría severa** de datos (90h vs 2h)?

- Si bien se han mostrado fuertes progresos en el área utilizando *datasets* con recursos abundantes, muchas lenguas del mundo carecen de la cantidad de datos paralelos necesarios para modelos de aprendizaje profundo estándar.

- Si bien se han mostrado fuertes progresos en el área utilizando *datasets* con recursos abundantes, muchas lenguas del mundo carecen de la cantidad de datos paralelos necesarios para modelos de aprendizaje profundo estándar.
- La comunidad requiere pensar en **enfoques creativos** para aprovechar los pocos recursos disponibles y, así, lograr sistemas competitivos y útiles.

# Table of Contents



## Mapuche (Mapudungún)

- **Familia:** Araucana.
- **Hablantes:** 100K - 260K [?].
- **Países:** Chile, Argentina.
- **Características:** Lengua no clasificada [?].

# Características generales

## Mapuche (Mapudungún)

- **Familia:** Araucana.
- **Hablantes:** 100K - 260K [?].
- **Países:** Chile, Argentina.
- **Características:** Lengua no clasificada [?].

## Quechua

- **Familia:** Araucana.
- **Hablantes:** > 8M
- **Países:** Perú, Ecuador, Bolivia
- **Característica:** Aglutinante

## Mapudungún (arn) [?]

- **Region:** Chile
- **Url:** [huggingface.co/datasets/mengct00/Mapudungun\\_iwslt26](https://huggingface.co/datasets/mengct00/Mapudungun_iwslt26)

## Mapudungún (arn) [?]

- **Region:** Chile
- **Url:** [huggingface.co/datasets/mengct00/Mapudungun\\_iwslt26](https://huggingface.co/datasets/mengct00/Mapudungun_iwslt26)

## Quechua (que) [?]

- **Region:** Ayacucho, Peru (Quechua Chanka ISO:quy) y Cusco, Peru (Quechua Collao ISO:quz)
- **Url:** [github.com/johneortega/IWSLT2026\\_Quechua\\_data](https://github.com/johneortega/IWSLT2026_Quechua_data)

## Estadísticas del Dataset (IWSLT proporcionado) II

Se observa un **severo desbalance** entre las dos lenguas del corpus.

| Métrica          | Mapuche                | Quechua                  |
|------------------|------------------------|--------------------------|
| Horas de Audio   | 90                     | 2                        |
| Frases Alineadas | 42,000                 | 698                      |
| Dominio          | Narraciones, histórico | Educativo, frases cortas |

## Mapuche (Mapudungún)

*Kimkevi chi l'awen' pewmamu pu.* → Conoce el remedio a través de los sueños pues.

## Mapuche (Mapudungún)

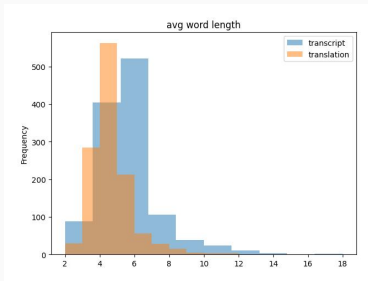
*Kimkevi chi l'awen' pewmamu pu.* → Conoce el remedio a través de los sueños pues.

## Quechua

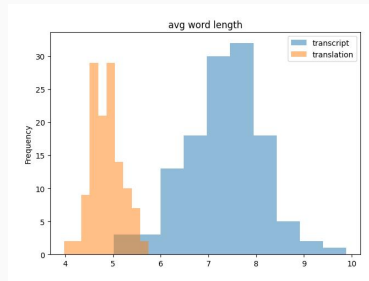
*chaysi mana ancha qullqinpas kasqachu.* → por eso es que no tenía mucho dinero

# Características del texto I

## Tamaño promedio de las palabras



**Figura 1: Mapuche**

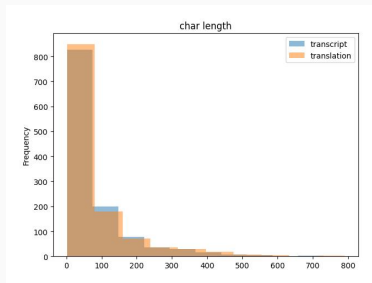


**Figura 2: Quechua**

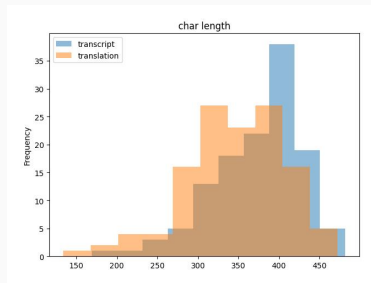


# Características del texto II

## Numero de caracteres



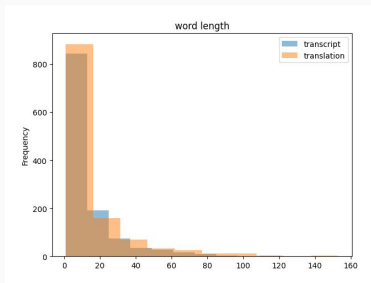
**Figura 3: Mapuche**



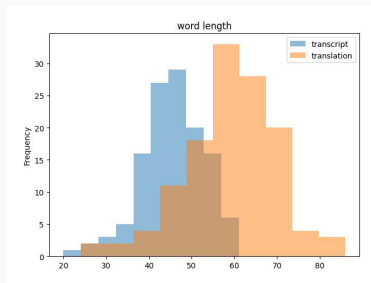
**Figura 4: Quechua**

# Características del texto III

## Numero de palabras por oracion



**Figura 5: Mapuche**



**Figura 6: Quechua**

# Table of Contents

## Modelos preentrenados: Canary

Canary 1B v2 [?]. Un modelo de *1 Billon* de parámetros entrenado con al rededor de 1.7 millones de horas de 25 idiomas. En este trabajo también se entreno con lenguas de bajos recursos como Lituano.



## Modelos preentrenados II: SeamlessM4T

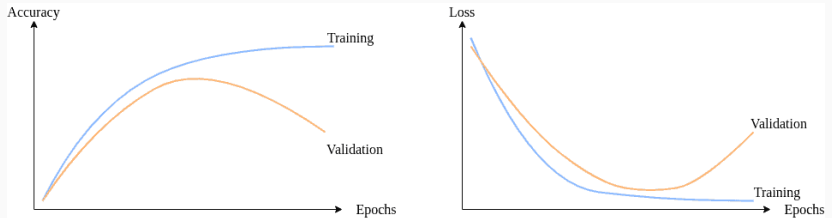
Meta también tiene modelos como SeamlessM4T [?] con versiones de 1.2 y 2.3 *Billion* parámetros entrenado con 4.5 millones de horas. De igual forma integraron idiomas de bajos recursos en el entrenamiento, como el Uzbeko.



En ambos casos los pesos de los modelos están disponibles para uso libre.

# Fine-tuning Eficiente (Adapters)

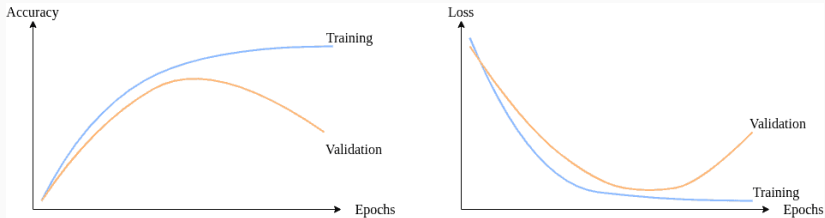
Dado que tenemos muy pocos datos, un *Full Fine-Tuning* causaría **overfitting** y es computacionalmente costoso.



Nuestra propuesta:

# Fine-tuning Eficiente (Adapters)

Dado que tenemos muy pocos datos, un *Full Fine-Tuning* causaría **overfitting** y es computacionalmente costoso.



Nuestra propuesta: **Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT)**

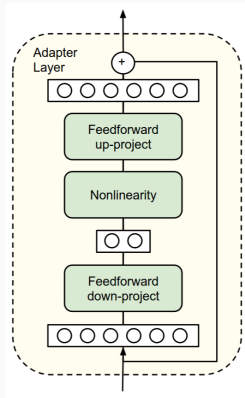
## Características del adapter [?]

- Funcional: Los parametros entrenables que modificaran el *input*
- Inserción: Las salidas del adaptador se integran con la entrada original.
- Composición: Cómo se integran las salidas de los adaptadores con las entradas. Ejemplo una conexión de suma residual o multiplicacion elemento a elemento.



# Houlsby Adapter [?]

En la implementacion llamado *Linear adapter*



Caracteristicas: Modulo Linear Feedforward, LayerNorm, Una sola capa oculta con funcion de activacion.

- Congelamos la mayoría de los pesos del modelo preentrenado (ej. `canary-1b-v2`).

- Congelamos la mayoría de los pesos del modelo preentrenado (ej. `canary-1b-v2`).
- Habilitamos pequeñas capas entrenables (**Adapters**) [?].

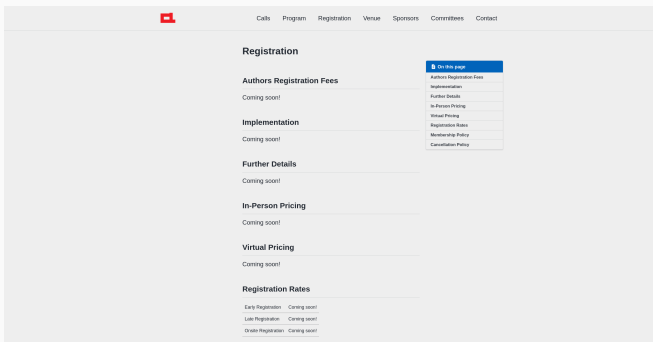
- Congelamos la mayoría de los pesos del modelo preentrenado (ej. `canary-1b-v2`).
- Habilitamos pequeñas capas entrenables (**Adapters**) [?].
- **Estrategia específica:** Entrenaremos adapters en el *Encoder* para capturar la acústica de las nuevas lenguas.

- Congelamos la mayoría de los pesos del modelo preentrenado (ej. canary-1b-v2).
- Habilitamos pequeñas capas entrenables (**Adapters**) [?].
- **Estrategia específica:** Entrenaremos adapters en el *Encoder* para capturar la acústica de las nuevas lenguas.
- Con esta configuración entrenamos 589,824 parámetros de un total de 962,745,344, es decir menor al 0.1 %

# Table of Contents

# Evidencia del registro

El registro se llevará a cabo a través de la página de la ACL<sup>1</sup>. Hasta el momento de esta presentación dicho registro no se ha abierto.



<sup>1</sup><https://2026.aclweb.org/registration/>

# Table of Contents



Aqui ponemos los resultados que se mandaron

Aqui ponemos los resultados mas recientes



Cardenas, R., Zevallos, R., Baquerizo, R., and Camacho, L. (2018).

**Siminchik: A speech corpus for preservation of southern quechua.**

*ISI-NLP 2*, page 21.



Duan, M., Fasola, C., Rallabandi, S. K., Vega, R. M., Anastasopoulos, A., Levin, L., and Black, A. W. (2020).

**A resource for computational experiments on mapudungun.**

-  He, J., Zhou, C., Ma, X., Berg-Kirkpatrick, T., and Neubig, G. (2021).

**Towards a unified view of parameter-efficient transfer learning.**

*CoRR*, abs/2110.04366.

-  Houlsby, N., Giurgiu, A., Jastrzebski, S., Morrone, B., de Laroussilhe, Q., Gesmundo, A., Attariyan, M., and Gelly, S. (2019a).

**Parameter-efficient transfer learning for NLP.**

*CoRR*, abs/1902.00751.

-  Houlsby, N., Giurgiu, A., Jastrzebski, S., Morrone, B., de Laroussilhe, Q., Gesmundo, A., Attariyan, M., and Gelly, S. (2019b).

**Parameter-efficient transfer learning for nlp.**

-  Koluguri, N. R., Sekoyan, M., Zelenfroynd, G., Meister, S., Ding, S., Kostandian, S., Huang, H., Karpov, N., Balam, J., Lavrukhin, V., Peng, Y., Papi, S., Gaido, M., Brutti, A., and Ginsburg, B. (2025).

**Granary: Speech recognition and translation dataset in 25 european languages.**



Seamless Communication, Barrault, L., Chung, Y.-A., Meglioli, M. C., Dale, D., Dong, N., Duppenthaler, M., Duquenne, P.-A., Ellis, B., Elsahar, H., Haaheim, J., Hoffman, J., Hwang, M.-J., Inaguma, H., Klaiber, C., Kulikov, I., Li, P., Licht, D., Maillard, J., Mavlyutov, R., Rakotoarison, A., Sadagopan, K. R., Ramakrishnan, A., Tran, T., Wenzek, G., Yang, Y., Ye, E., Evtimov, I., Fernandez, P., Gao, C., Hansanti, P., Kalbassi, E., Kallet, A., Kozhevnikov, A., Mejia, G., Roman, R. S., Touret, C., Wong, C., Wood, C., Yu, B., Andrews, P., Balioglu, C., Chen, P.-J., Costa-jussà, M. R., Elbayad, M., Gong, H., Guzmán, F., Heffernan, K., Jain, S., Kao, J., Lee, A., Ma, X., Mourachko, A., Peloquin, B., Pino, J., Popuri, S., Ropers, C.,

Saleem, S., Schwenk, H., Sun, A., Tomasello, P., Wang, C., Wang, J., Wang, S., and Williamson, M. (2023).

**Seamless: Multilingual expressive and streaming speech translation.**



Zúñiga, F. (2006).

***Mapudungun: El habla mapuche.***

Centro de Estudios Públicos, Santiago, Chile.

# ¿Preguntas?

## Contacto:

Diego Barriga - `dbarriga@ciencias.unam.mx`

Edgar Gazque - `amilkar@ciencias.unam.mx`